



# SOLARIS CET

## Raport Evaluare Sistem Fotovoltaic

**Client:** Maria Ionescu  
**Adresa:** Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca  
**Data vizit:** 04.07.2026  
**Tehnician:** Alexandru Popescu  
**ID Raport:** SOL-2026-0042

Scor Fezabilitate

**87/100**

Recomandat — instalare fezabilă  
fără lucrări pregătitoare majore

# 1. Rezumat Executiv

Proprietatea din Cluj-Napoca prezintă condiții excelente pentru instalarea unui sistem fotovoltaic de 6 kWp. Acoperișul orientat spre sud, cu 42.5 m<sup>2</sup> utilizabili și consum anual de 4.800 kWh, permite acoperirea a peste 100% din necesarul energetic al gospodăriei.

## Constatări Cheie

- Orientare optimă S, înclinare 35° — randament estimat 1.200 kWh/kWp/an
- Tablou electric pregătit pentru integrare inverter hibrid
- Umbrire redusă — impact estimat sub 5% pe producție anuală
- Acces montaj sigur, fără restricții logistice majore

| Parametru              | Valoare              |
|------------------------|----------------------|
| Capacitate recomandată | 6.0 kWp              |
| Producție estimată/an  | 7,200 kWh            |
| Autoconsum estimat     | 65.0%                |
| Număr panouri          | 14                   |
| Tip inverter           | Hibrid monofazat 6kW |
| Consum anual client    | 4,800 kWh            |

## 2. Informații Client & Pantier

### Date Client

| Câmp    | Valoare                                    |
|---------|--------------------------------------------|
| Nume    | Maria Ionescu                              |
| Adresa  | Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca 400001 |
| Telefon | +40 722 123 456                            |
| Email   | maria.ionescu@email.ro                     |

### Caracteristici Pantier

| Parametru             | Valoare      |
|-----------------------|--------------|
| Tip acoperiș          | tile         |
| Orientare             | S            |
| Înclinare             | 35.0°        |
| Suprafața utilizabilă | 42.5 m²      |
| Nivel umbrire         | low          |
| Conexiune rețea       | single-phase |
| Sistem existent       | Nu           |

### Note Structurale

Structura lemn + beton, fără semne de degradare vizibile.

---

### 3. Analiză Fotografică

#### P001 — Roof Overview

Încredere analiză: 92%

##### Constatări:

- Acoperiș orientat spre sud, suprafașă utilizabilă ~42 m<sup>2</sup>
- Tiglă ceramică în stare bună, montată 2018
- Fără obstacole majore pe suprafașă principală

##### Probleme identificate:

- Coș de fum pe partea estică — verificare distanșă minimă panouri

##### Acțiuni recomandate:

→ Marchează zona estică ca exclusă din layout

#### P002 — Electrical Panel

Încredere analiză: 88%

##### Constatări:

- Tablou electric monofazat 230V, 40A
- Spațiu disponibil pentru protecții DC/AC
- Împănăntare prezentă și conform vizual

##### Acțiuni recomandate:

→ Propune poziționare invertor la max 8m de tablou

#### P003 — Shading

Încredere analiză: 81%

##### Constatări:

- Umbră minimă pe suprafașă principală (09:00–16:00)
- Copac la 12m pe vest — umbră parțială după-amiază târziu

##### Probleme identificate:

- Umbră sezonieră estimată 3–5% pe string-ul vestic

##### Acțiuni recomandate:

→ Simulare producție cu obiect de umbră vestic

#### P004 — Access

Încredere analiză: 95%

##### Constatări:

- Acces sigur pe scară fixă din spate
- Potrivit pentru transport materiale pe acoperiș

## 4. Checklist Tehnic

Verificări efectuate pe teren conform standardelor SOLARIS CET.

| ID     | Categorie    | Verificare                                  | Status  | Note                                    |
|--------|--------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| CHK-01 | Structural   | Starea structurală a acoperișului           | PASS    | Fără deformări sau infiltrații vizibile |
| CHK-02 | Electric     | Capacitate tablou electric pentru injectare | PASS    | 40A suficient pentru 6 kWp monofazat    |
| CHK-03 | Umbrire      | Analiză umbrire statică și dinamică         | WARNING | Copac vestic — monitorizare recomandată |
| CHK-04 | Acces        | Acces sigur pentru montaj                   | PASS    | —                                       |
| CHK-05 | Documentație | Acte proprietate și acorduri vecinătate     | PASS    | Acte verificate pe teren                |
| CHK-06 | Conformitate | Distanțele față de coș fum / muchii         | WARNING | Verificare distanțe minim 0.5m de coș   |

## 5. Estimare Sistem Fotovoltaic

Dimensionare preliminar bazat pe datele de teren i consumul declarat.

| Component              | Specificatie         |
|------------------------|----------------------|
| Capacitate instalat    | 6.0 kWp              |
| Panouri fotovoltaice   | 14 × ~429W           |
| Invertor               | Hibrid monofazat 6kW |
| Producie anual estimat | 7,200 kWh            |
| Autoconsum estimat     | 65.0%                |
| Surplus estimat        | 2,520 kWh/an         |

**Acoperire consum:** Producia estimat acoper 150% din consumul anual al clientului (4,800 kWh).

---

## 6. Recomandări

Recomandări prioritizate pentru instalare optimă și conformitate.

### [HIGH] Layout panouri — excludere zonă estică

Evitați montajul în zona coșului de fum (est). Configurație recomandată: 14 panouri 430W pe 2 string-uri.

### [HIGH] Invertor hibrid cu baterie opțională — Est. 8,500 €

Invertor hibrid 6kW monofazat cu posibilitate extindere baterie 5–10 kWh pentru autoconsum sporit (întâ 65%+).

### [MEDIUM] Monitorizare umbrire copac vestic

Programați re-evaluare umbrire la 6 luni. Dacă creșterea copacului depășește 8% pierdere, considerați optimizatori per panou pe string vestic.

### [LOW] Pregătire documentație autorizare

Pregătiți plan de situație, schema unifilară și declarație conformitate conform cerințelor ANRE/AHJ locale.

## 7. Concluzii & Următorii Pași

Evaluarea antierului pentru **Maria Ionescu** indică o fezabilitate **recomandat** — instalare fezabilă fără lucrări pregătitoare majore. Din 6 verificări tehnice: **4 trecute**, **2 atenție**, **0 respinse**.

### Pași Următori

- 1. Validare layout final panouri cu clientul
- 2. Obținere ofertă echipamente (panouri + inverter + structură)
- 3. Pregătire documentație autorizare și cerere racordare
- 4. Programare instalare după aprobare

## 8. Informații Raport

| Câmp                 | Valoare           |
|----------------------|-------------------|
| ID Raport            | SOL-2026-0042     |
| Generat la           | 05.07.2026 14:30  |
| Versiune SOLARIS CET | 0.1.0             |
| Tehnician            | Alexandru Popescu |
| Tier raport          | Standard          |
| Poze analizate       | 4                 |

Acest raport a fost generat de SOLARIS CET — AI-Powered Solar Site Survey System. Datele de estimare sunt orientative și necesită validare de specialist autorizat înainte de execuție.